

DOCUMENTO PRELIMINAR DE DISEÑO PARA LA REVISIÓN PRELIMINAR



Número o Código de Equipo: 135

Nombre del Equipo: La Base



DATOS (2) (OBLIGATORIO)



CÓDIGO CONAE (NRO): 135

NOMBRE DEL EQUIPO: La Base

Colegio / Institución: Escuela de Educación Secundaria Técnica N°4 "I Brigada Aérea" - El Palomar

Miembros del equipo:

- Campero Fabrizio Nicolás
- Echevarria Lima Ignacio Damian
- Feltrin Molina Luz Chiara
- Iglesias Juan Manuel
- Luna Serrano Alan Joaquín

Tutor responsable:

- Feltrin José Franco

NOMBRE DE LA MISIÓN (6)



Parche de Grupo:



NOMBRE DE LA MISIÓN



El parche de nuestro equipo representa la identidad del proyecto y reúne los principales elementos que lo conforman. En el centro se encuentra el CanSat, símbolo del satélite que desarrollaremos y de las distintas misiones que deberá cumplir durante la competencia. A su alrededor se incorporan paneles solares, estrellas y un cohete en ascenso, elementos que remiten al ámbito aeroespacial y reflejan el objetivo del proyecto de acercar a los estudiantes a las tecnologías utilizadas en las misiones espaciales.

En la parte inferior se representa un circuito electrónico, haciendo referencia al trabajo realizado en el área de electrónica, fundamental para el funcionamiento del CanSat y de cada uno de sus sistemas. Asimismo, se destacan los nombres de CONAE y ACEMA, instituciones organizadoras del certamen, como reconocimiento a la oportunidad que brindan para el desarrollo de este tipo de proyectos educativos.

El nombre de nuestro equipo, **La Base**, ocupa un lugar destacado en la parte superior del parche. Esta elección hace referencia al nombre con el que se conoce a nuestra institución educativa, la E.E.S.T. N.º 4 "I Brigada Aérea", fortaleciendo el sentido de pertenencia y el compromiso de representar a nuestro colegio en esta competencia nacional.

NOMBRE DE LA MISIÓN



La incorporación de la bandera argentina simboliza el orgullo de participar en un certamen de alcance nacional y el compromiso con el desarrollo científico y tecnológico del país. Cada uno de los elementos del diseño busca transmitir el esfuerzo, el trabajo en equipo y la dedicación que implica llevar adelante este proyecto.

Por último, se eligió una forma hexagonal para el parche, inspirada en la estética utilizada por diversos proyectos impulsados por la CONAE. Esta geometría aporta una identidad moderna e innovadora, manteniendo una coherencia visual con el espíritu del programa CanSat 2026. Del mismo modo, la paleta de colores fue seleccionada tomando como referencia la identidad gráfica oficial del certamen, utilizando principalmente tonos azules, dorados y blancos que evocan tanto el entorno espacial como los colores representativos de nuestro país.

NOMBRE DE LA MISIÓN



ROLES DE EQUIPO
Organigrama



OBJETIVOS (6)



Misión primaria

La misión primaria tiene por objetivo que el prototipo del satélite CanSat realice, durante su descenso, un sondeo atmosférico mediante la medición de la presión y la temperatura. Estas variables permitirán obtener información sobre las condiciones de la atmósfera en distintos puntos del recorrido, aprovechando el tiempo de descenso para registrar los datos de manera continua.

Consideramos que la misión se comprende con claridad, ya que establece un objetivo específico y define las mediciones que deben realizarse. A partir de estos datos, es posible analizar el comportamiento de la atmósfera y comprender cómo varían la presión y la temperatura con la altitud, información de gran importancia para distintos estudios ambientales y meteorológicos.

OBJETIVOS (6)



Creemos que las mediciones pueden ampliarse incorporando otros sensores que complementen la información obtenida. Por ejemplo, podrían añadirse sensores de humedad, calidad del aire, concentración de gases contaminantes, intensidad lumínica o radiación ultravioleta. De esta manera, sería posible realizar un análisis más completo del ambiente, obteniendo información adicional que podría utilizarse tanto en investigaciones científicas como en aplicaciones relacionadas con el monitoreo ambiental y la gestión de emergencias.

OBJETIVOS



Misión secundaria

Nuestra misión secundaria tiene por objetivo crear un mapa del terreno a partir de las imágenes obtenidas por el CanSat, las cuales serán mejoradas en su calidad con ayuda de Inteligencia Artificial. Mediante este mapeo, podremos reconocer los porcentajes de vegetación, personas, edificios, cuerpos de agua y otros elementos presentes en un territorio específico.

Con esta información, junto con la brindada por los sensores que llevará nuestra misión, podremos estudiar el estrés ambiental generado por la contaminación en las ciudades. Asimismo, en caso de que ocurra un desastre natural, como sucedió recientemente en Venezuela, será posible detectar con mayor rapidez los daños materiales ocasionados y, según su magnitud, estimar las posibles pérdidas humanas resultantes.

Creemos que es una misión que beneficiaría tanto al ámbito científico, aportando herramientas para el análisis ambiental, como al ámbito civil, ya que podría contribuir en situaciones de catástrofe, agilizando las misiones de rescate y otras tareas de respuesta ante emergencias.

OBJETIVOS



1 CAPTURA

El CanSat obtiene imágenes del terreno y datos de los sensores ambientales.



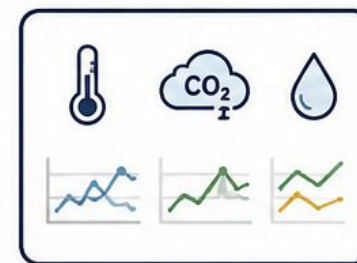
2 MEJORA CON IA

Las imágenes se procesan con Inteligencia Artificial para mejorar su calidad y detalle.



3 MAPEO Y CLASIFICACIÓN

Se genera un mapa del terreno e identifican porcentajes de: vegetación, personas, edificios, cuerpos de agua y otros elementos.



4 DATOS DE SENSORES

Se integran los datos ambientales (temperatura, gases, humedad, calidad del aire, etc.).

INFORMACIÓN QUE TRANSFORMA



ESTUDIO DEL ESTRÉS AMBIENTAL

Permite analizar el impacto de la contaminación en las ciudades y su efecto en el ambiente.



GESTIÓN DE DESASTRES

En caso de desastres naturales, permite detectar rápidamente los daños materiales y estimar posibles pérdidas humanas según su magnitud.

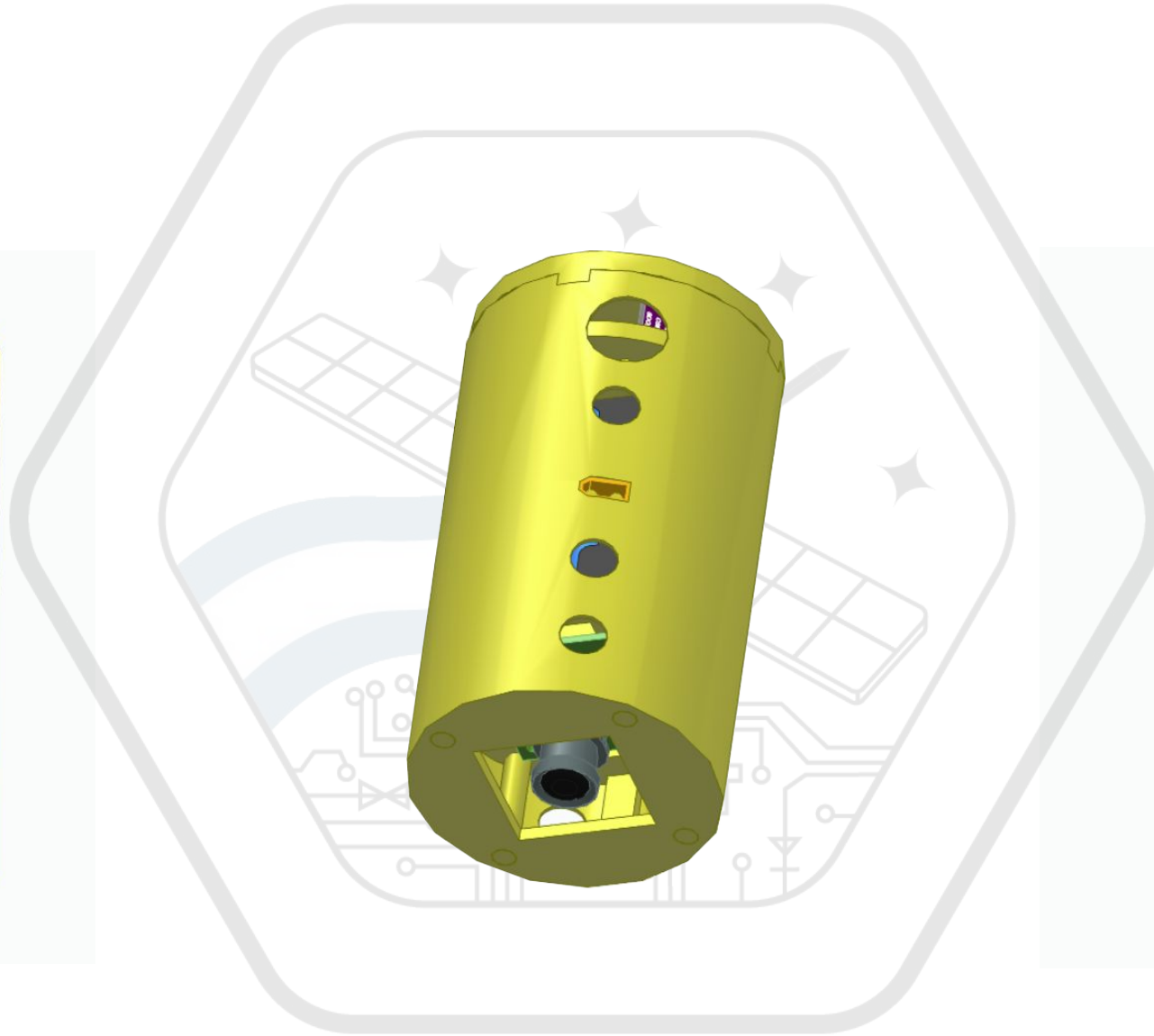


TECNOLOGÍA, CIENCIA Y COMPROMISO PARA UN FUTURO MÁS SEGURO Y SUSTENTABLE.

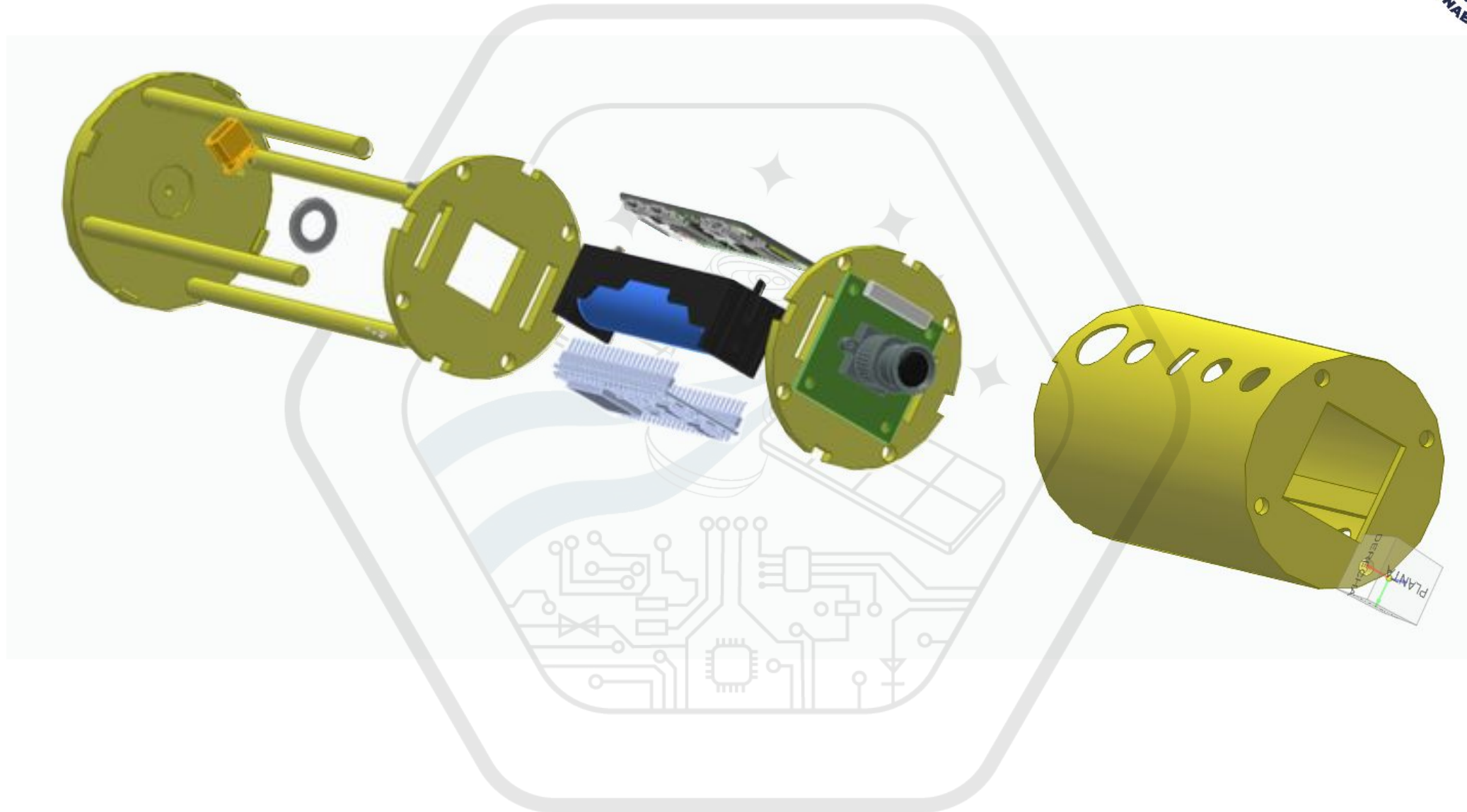


DISEÑO PRELIMINAR (25)

Layout físico



DISEÑO PRELIMINAR (25)



DISEÑO PRELIMINAR



Cómo funciona: Operaciones

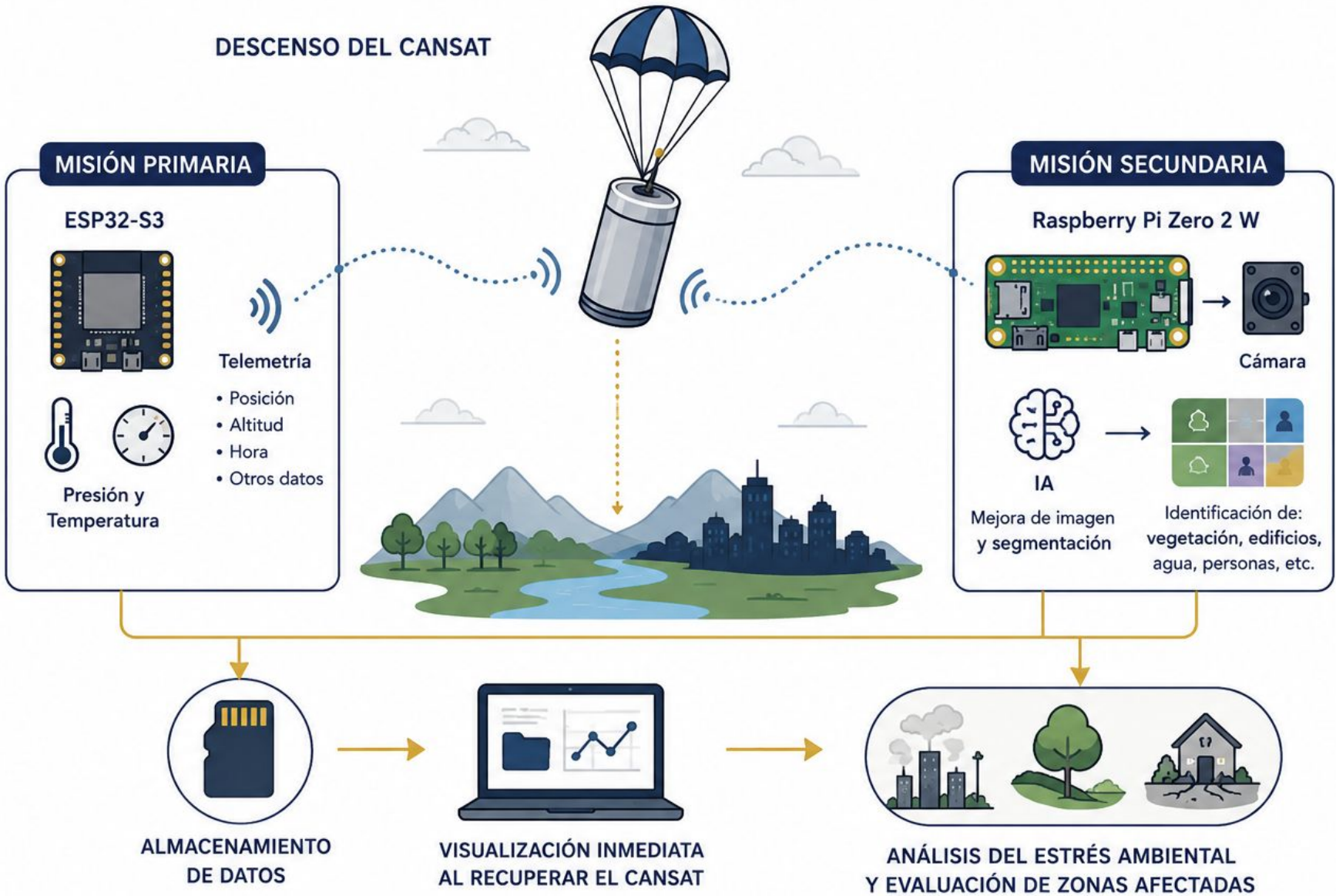
Como esperamos que se comporte la carga útil para cumplir la misión primaria y secundaria:

Esperamos que la carga útil funcione de forma estable y autónoma durante todo el descenso del CanSat. La ESP32-S3 actuará como computadora de vuelo, encargándose de la misión primaria mediante el registro y la transmisión de las mediciones de presión y temperatura, además de gestionar el funcionamiento general del sistema.

En paralelo, la Raspberry Pi Zero 2 W ejecutará la misión secundaria, capturando imágenes del terreno con la cámara, asociándose con la telemetría recibida desde la ESP32 (posición, altitud, hora y demás datos) y procesándolas en tiempo real mediante Inteligencia Artificial para mejorar su calidad y segmentar el terreno, identificando vegetación, edificios, cuerpos de agua, personas y otros elementos.

Las imágenes procesadas y los resultados obtenidos serán almacenados para su visualización inmediata tras recuperar el CanSat y podrán utilizarse, junto con los datos atmosféricos, para analizar el estrés ambiental y evaluar zonas afectadas por desastres naturales.

DISEÑO PRELIMINAR



Secuencia de Operaciones del CanSat

Durante la misión, el CanSat ejecutará una serie de operaciones automáticas que permitirán adquirir, transmitir y procesar la información obtenida durante el descenso.

Antes del lanzamiento, el sistema realizará la inicialización de todos sus componentes, verificando el correcto funcionamiento de los sensores, las comunicaciones y los dispositivos de almacenamiento. Una vez dentro del vehículo lanzador, el CanSat permanecerá en modo de espera hasta su liberación.

Al desplegarse el paracaídas, comenzará automáticamente la misión. Durante el descenso, ambas computadoras trabajarán de manera simultánea. La **ESP32-S3** registrará las variables atmosféricas correspondientes a la misión primaria —como presión, temperatura y altitud— y transmitirá la telemetría del vuelo al resto del sistema. Paralelamente, la **Raspberry Pi Zero 2 W** capturará imágenes del terreno mediante la cámara, las asociará con los datos de telemetría y las almacenará para su posterior procesamiento.

DISEÑO PRELIMINAR

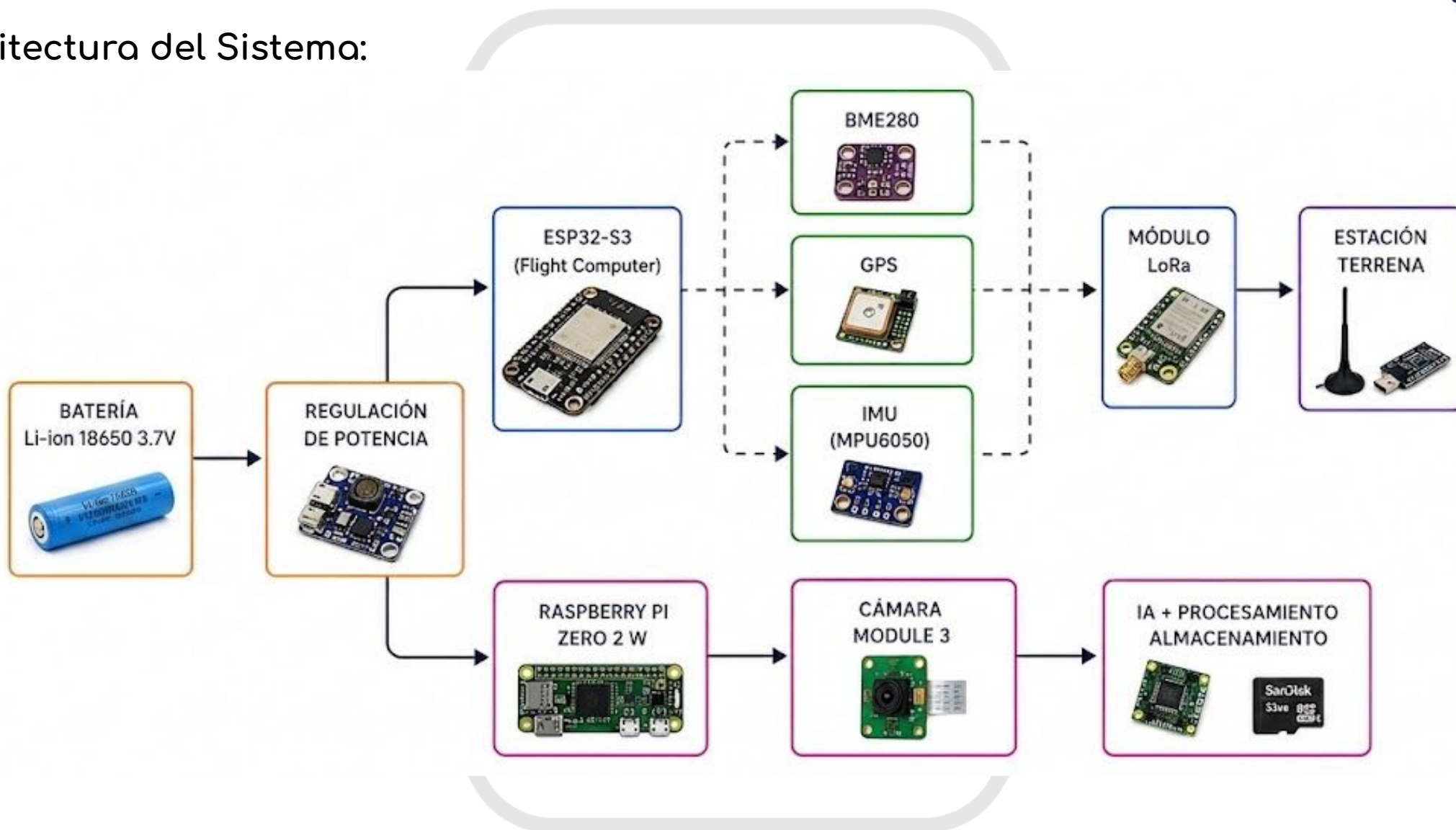


Una vez recuperado el CanSat, toda la información registrada será descargada para su análisis. Las imágenes serán mejoradas mediante técnicas de Inteligencia Artificial y segmentadas para identificar elementos como vegetación, edificios, cuerpos de agua y personas. Finalmente, estos resultados se integrarán con las mediciones ambientales obtenidas durante el vuelo para generar mapas del terreno, evaluar el estrés ambiental y facilitar el análisis de zonas afectadas por desastres naturales.



SUBSISTEMAS (12)

Arquitectura del Sistema:



Descripción de los Subsistemas

- **Estructura:** Aloja y protege todos los componentes, mantiene el centro de masa y proporciona el soporte para el sistema de descenso. Además poseerá aberturas que permitirán la toma de medidas de presión estática. Será impresa en 3D en PETG, tendrá encastrados para ayudar al montaje y será asegurada con cinta.
- **Electrónica (Sensores):** El BME 280 mide presión, temperatura y humedad; el GPS (Atgm336h Neo-m8n) obtiene posición y altitud; la IMU (MPU6050) registra aceleraciones y orientación. Todos los sensores envían sus datos a la ESP32-S3 mediante I²C/UART.
- **Electrónica (Potencia):** Una batería Li-ion de 3.7V alimenta todo el sistema mediante un regulador de tensión step-up de 5V (DCDC-0.9-5-STU), suministrando energía a la ESP32, Raspberry Pi Zero 2 W, sensores, cámara y el módulo Wifi Lora 32 V3.

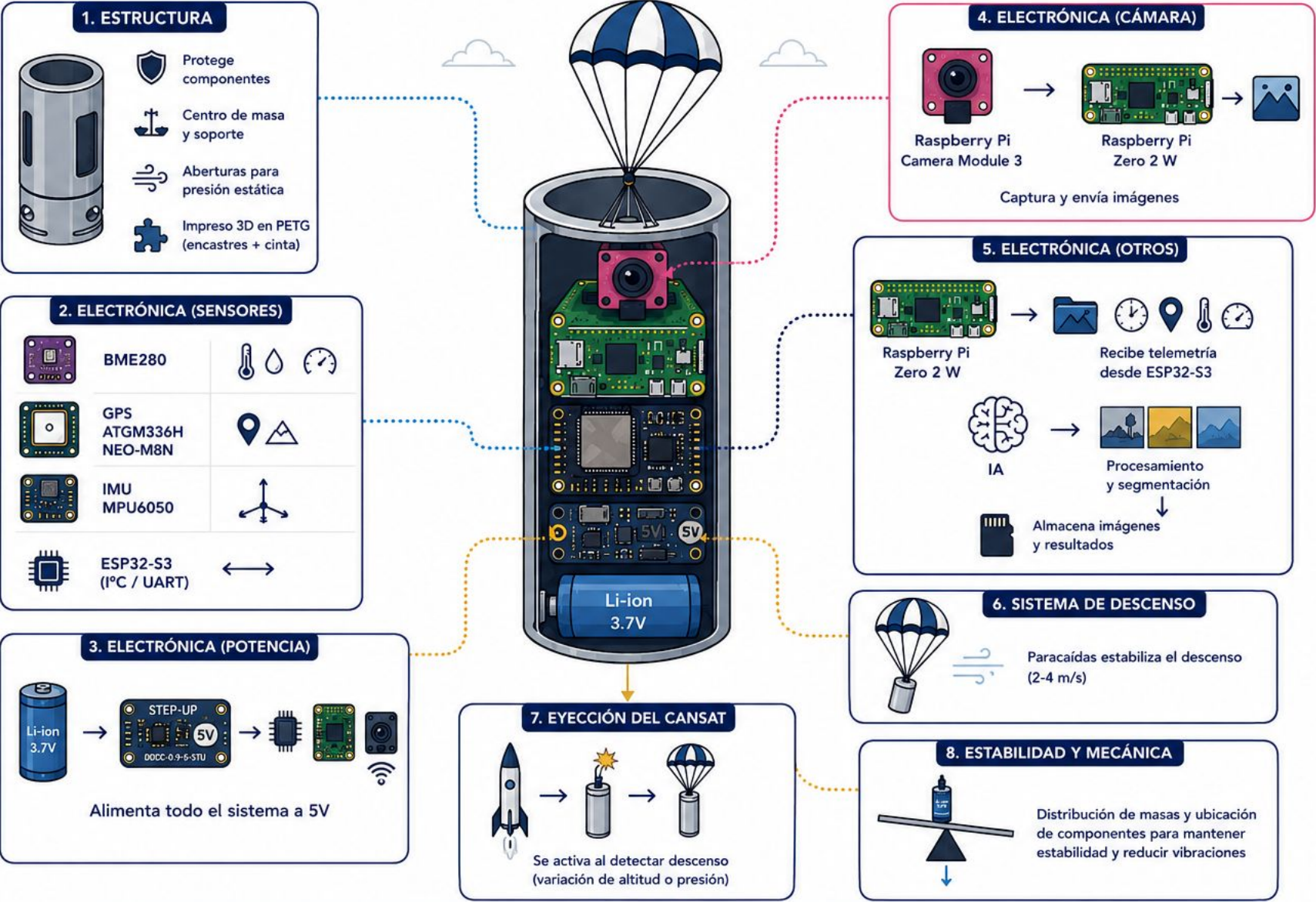
Descripción de los Subsistemas

- ***Electrónica (Cámara):*** La Raspberry Pi Camera Module 3 captura imágenes durante el descenso y las envía directamente a la Raspberry Pi Zero 2 W para su procesamiento (identificado con el color rosa en el diagrama).
- ***Electrónica (Otros):*** La Raspberry Pi Zero 2 W recibe la telemetría desde la ESP32, asocia los metadatos (hora, posición, altitud, presión, temperatura, etc.) a cada imagen y ejecuta los algoritmos de Inteligencia Artificial para mejorar las imágenes y realizar la segmentación semántica del terreno y el análisis del estrés ambiental y los desastres. Posteriormente almacena tanto las imágenes como los resultados del procesamiento.

Descripción de los Subsistemas

- ***Sistema de Descenso:*** El paracaídas estabiliza el descenso del CanSat, manteniendo una velocidad adecuada, (2-4m/s) para garantizar mediciones confiables y capturas de imágenes sin excesivas vibraciones.
- ***Otros (Estabilidad y Mecánica):*** La distribución de masas y la ubicación de los componentes buscan mantener el CanSat estable durante el descenso, minimizando inclinaciones y vibraciones que puedan afectar a los sensores o a la cámara.
- ***Eyección del CanSat:*** una carga explosiva eyectará el CanSat del cohete en cuanto la variación de altitud sea negativa, o positiva de presión, según las mediciones de los sensores respecto al punto de apogeo.

SUBSISTEMAS



PRESUPUESTO DE MASAS (4)



Subsistema	Componente	Masa
Computación	ESP32-S3	8g
	Raspberry Pi Zero 2 W	11g
	microSD	1g
Carga útil	Raspberry Pi Camera Module 3	5g
	Módulo GPS BDS ATGM336H	15g
	BME280	2g
	MPU6050	3g
Comunicaciones	WiFi LoRa 32 V3	12g

PRESUPUESTO DE MASAS



Alimentación	Batería recargable Li-ion 18650	40g
	LM317	4g
	Step-Up 0,9V a 5V DC-DC	5g
	XY-J02	6g
Integración	PCB	20g
	Conectores	10g
Estructura	Chasis	68g
Sistema de descenso	Paracaídas (9.8g) y Cuerdas (3.3g)	13g
TOTAL		223g

Pruebas preliminares de los componentes

Antes de integrar todos los componentes en la estructura del CanSat, se realizarán ensayos individuales sobre cada subsistema para verificar su correcto funcionamiento y comprobar que cumplen con las especificaciones de diseño.

Estas pruebas permitirán detectar posibles fallas de hardware o software de manera temprana, facilitando su corrección antes de la etapa de integración. Además, se registrarán los resultados obtenidos para establecer una línea base de funcionamiento con la cual comparar el desempeño del sistema una vez ensamblado.

INTEGRACIÓN Y PRUEBAS



Pruebas por Componente

Componente / Subsistema	Prueba propuesta	Objetivo
ESP32-S3 (Flight Computer)	Verificar el funcionamiento del firmware, lectura de sensores, almacenamiento de datos y transmisión LoRa.	Comprobar que la computadora de vuelo gestione correctamente la misión primaria.
BME280	Comparar presión, temperatura y humedad con una estación meteorológica o instrumentos calibrados.	Validar la precisión y estabilidad de las mediciones.
GPS	Evaluar el tiempo de adquisición de satélites (TTFF), precisión de la posición y altitud.	Verificar la obtención correcta de la ubicación durante la misión.
IMU (MPU6050)	Realizar movimientos e inclinaciones controladas para comprobar aceleraciones y orientación.	Validar la detección de la eyección, el descenso y el aterrizaje.

INTEGRACIÓN Y PRUEBAS



Pruebas por Componente

Componente / Subsistema	Prueba propuesta	Objetivo
Comunicación LoRa	Enviar telemetría a diferentes distancias y verificar la recepción de todos los paquetes en la estación terrena.	Confirmar el alcance, estabilidad e integridad del enlace de comunicación.
Raspberry Pi Zero 2 W	Verificar el arranque automático, la comunicación UART con la ESP32 y el almacenamiento de datos.	Garantizar el correcto funcionamiento de la misión secundaria.
Camera Module 3	Capturar imágenes en distintas condiciones de iluminación y movimiento.	Verificar calidad, enfoque y frecuencia de captura.
Procesamiento mediante IA	Ejecutar el modelo con imágenes de prueba para validar la mejora de calidad, la segmentación semántica y la clasificación del terreno.	Confirmar que la IA identifique correctamente vegetación, edificios, cuerpos de agua, personas y otras coberturas.
Almacenamiento	Registrar telemetría, imágenes y resultados del procesamiento durante pruebas prolongadas.	Verificar la integridad de los archivos y la sincronización entre imágenes y metadatos.

INTEGRACIÓN Y PRUEBAS

FLUJO DE LAS PRUEBAS PRELIMINARES

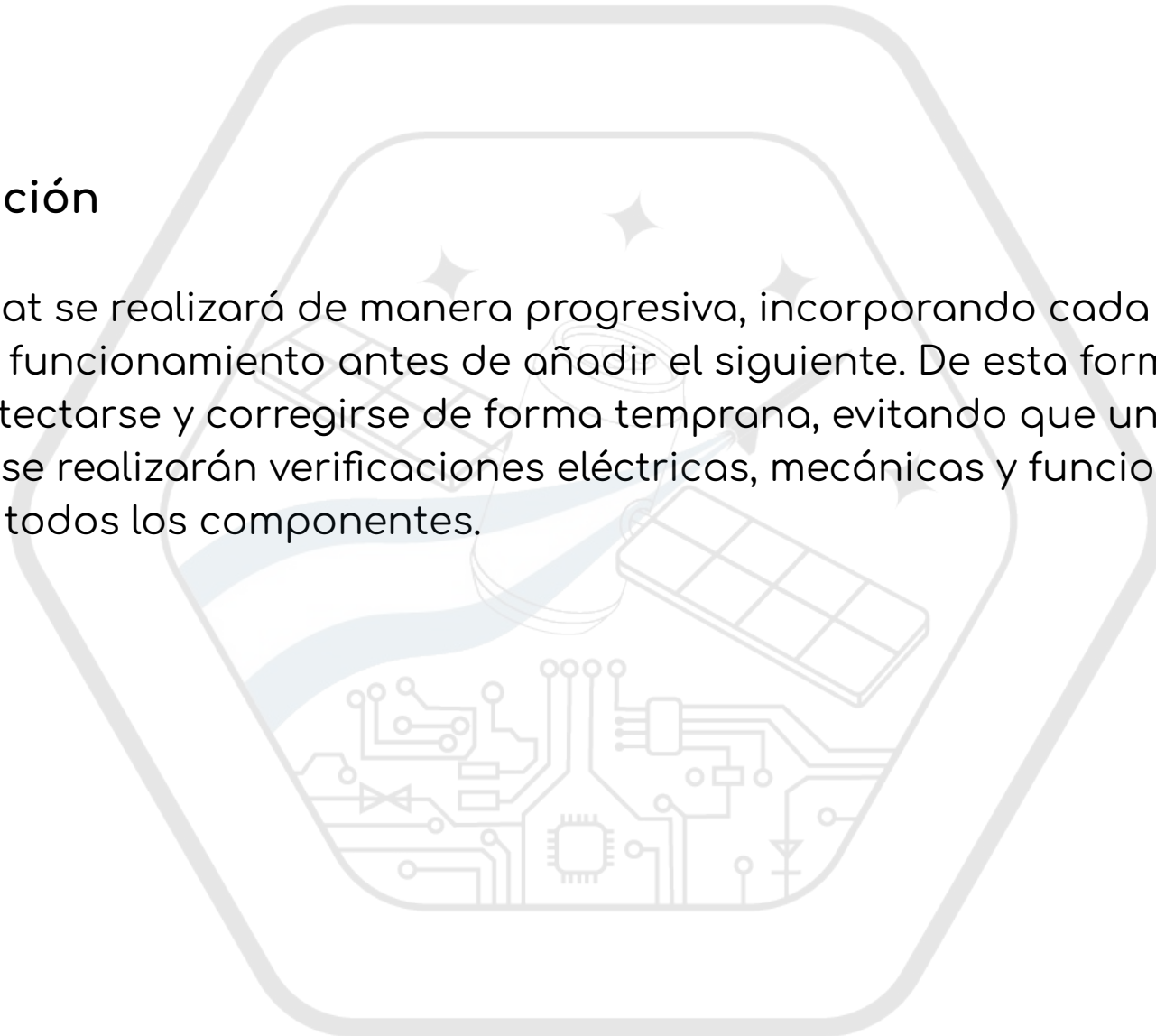


PRUEBAS POR COMPONENTE



Secuencia de integración

La integración del CanSat se realizará de manera progresiva, incorporando cada subsistema en un orden que permita verificar su funcionamiento antes de añadir el siguiente. De esta forma, cualquier inconveniente podrá detectarse y corregirse de forma temprana, evitando que una falla afecte al resto del sistema. En cada etapa se realizarán verificaciones eléctricas, mecánicas y funcionales para asegurar la correcta integración de todos los componentes.



INTEGRACIÓN Y PRUEBAS



Etapas de Integración

Etapa	Actividad	Verificación realizada
1. Preparación de la estructura	Ensamblaje del chasis del CanSat, soportes internos y puntos de fijación. Verificación del espacio disponible para todos los componentes.	Se comprueba que todos los módulos puedan instalarse sin interferencias mecánicas y que el centro de masa permanezca aproximadamente centrado.
2. Instalación del sistema de potencia	Montaje de la batería Li-ion, interruptor general, reguladores de tensión y distribución de alimentación.	Se verifican las tensiones de salida (3.3 V y 5V), la polaridad de todas las conexiones y el consumo en vacío antes de alimentar la electrónica.
3. Integración de la ESP32-S3	Instalación de la computadora de vuelo y carga del firmware definitivo.	Se verifica el correcto encendido de la placa, el funcionamiento del firmware y la estabilidad del sistema.
4. Integración de sensores	Conexión del BME280, GPS e IMU a la ESP32 mediante los buses correspondientes (I ² C y UART).	Se comprueba que todos los sensores sean detectados correctamente y transmitan mediciones coherentes en tiempo real.

INTEGRACIÓN Y PRUEBAS



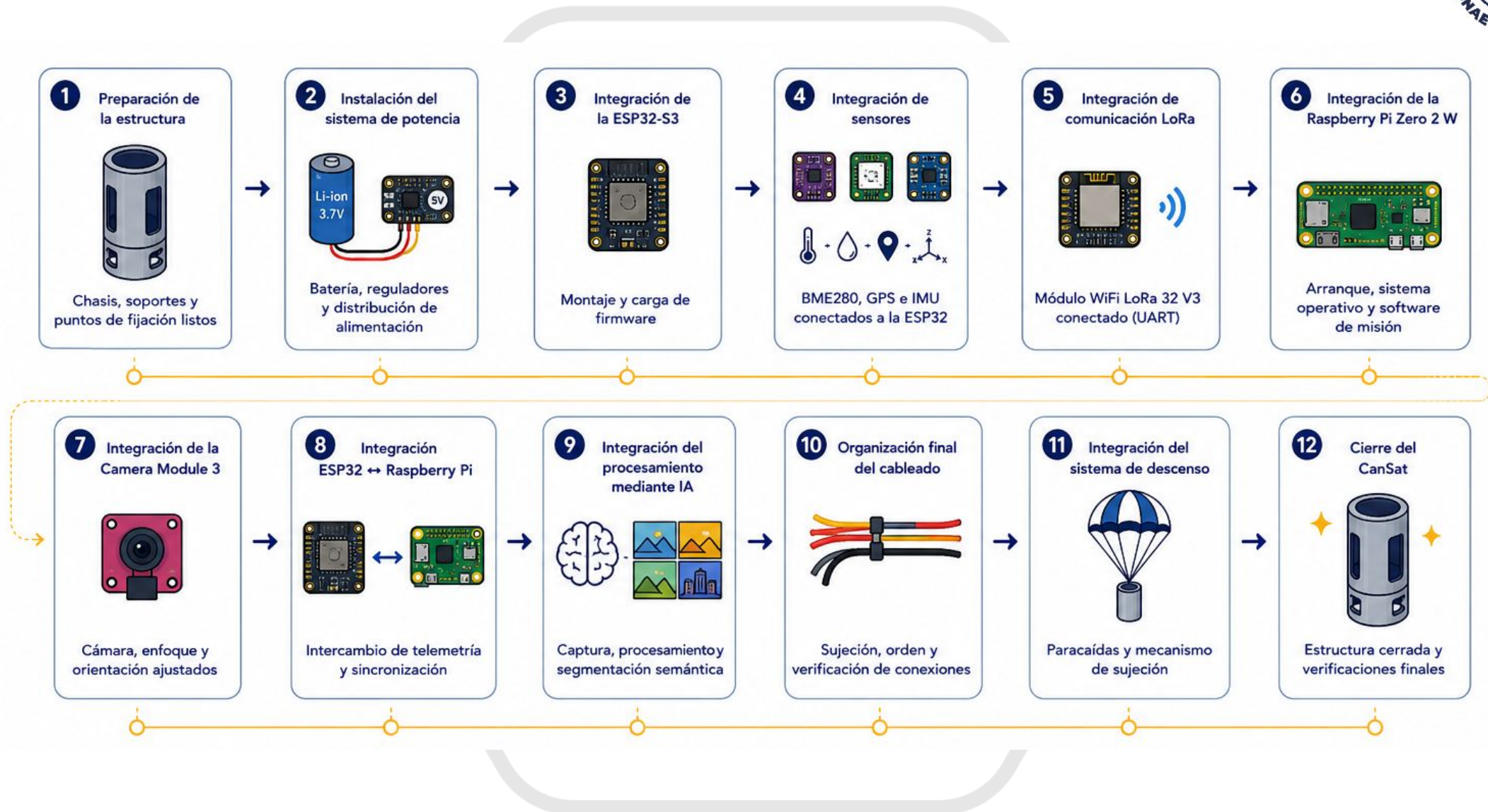
6. Integración de la Raspberry Pi Zero 2 W	Instalación de la Raspberry Pi como carga útil científica y configuración del sistema operativo y software de misión.	Se comprueba el arranque automático, el funcionamiento estable y la ejecución del software de procesamiento.
7. Integración de la Camera Module 3	Montaje de la cámara CSI, ajuste de enfoque y orientación dentro del CanSat.	Se verifica la captura continua de imágenes, la resolución configurada y la correcta orientación del campo de visión.
8. Integración ESP32 ↔ Raspberry Pi	Conexión mediante UART para el intercambio de telemetría.	Se comprueba que la Raspberry reciba correctamente hora, posición, altitud, presión, temperatura y estado del sistema para asociarlos a cada imagen.
9. Integración del procesamiento mediante IA	Instalación y ejecución del modelo de Inteligencia Artificial sobre imágenes capturadas por la cámara.	Se verifica que el procesamiento se ejecute correctamente, generando imágenes mejoradas y la segmentación semántica del terreno.

INTEGRACIÓN Y PRUEBAS



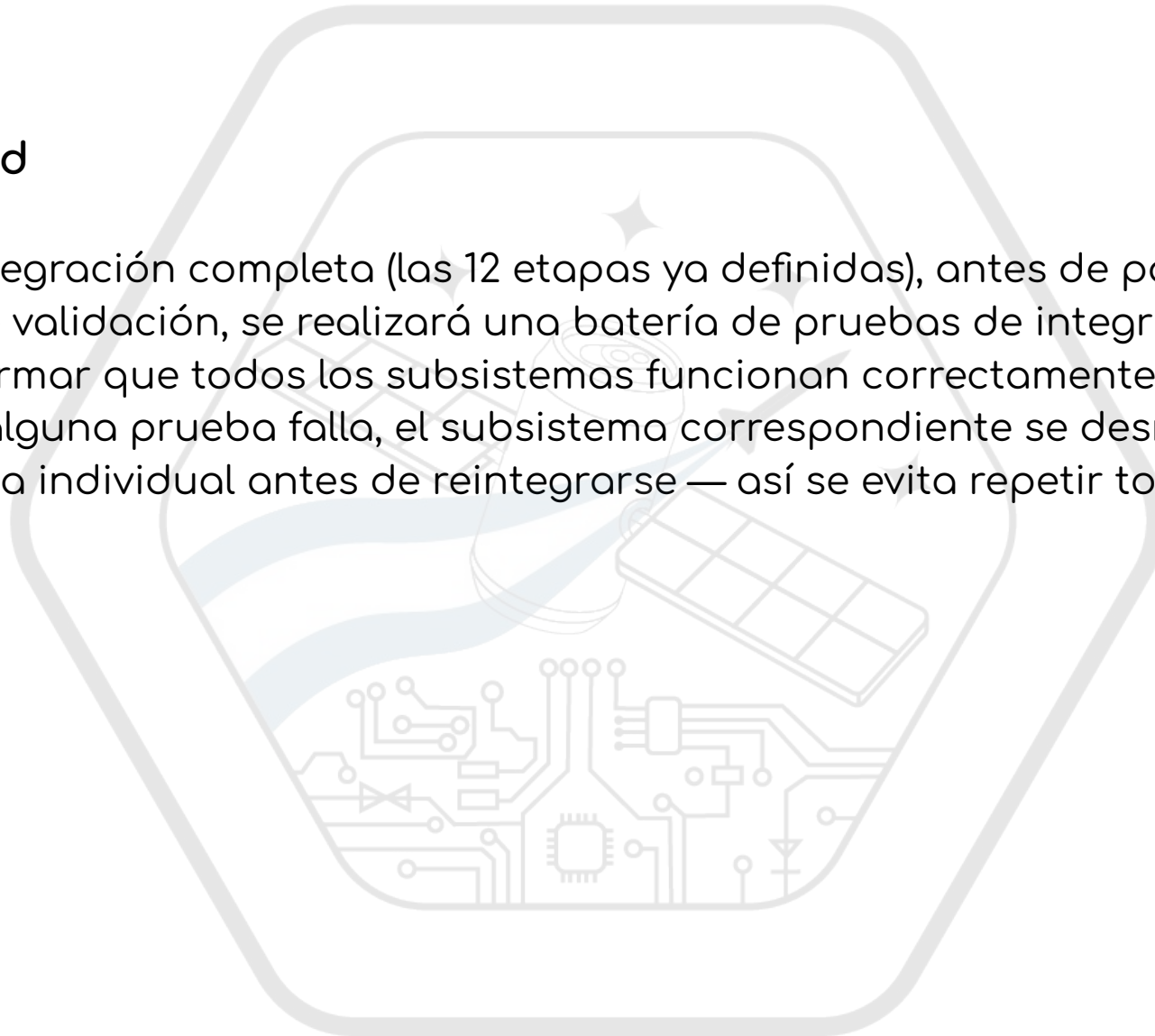
10. Organización final del cableado	Sujeción de cables, conectores y módulos para evitar movimientos durante el lanzamiento y el descenso.	Se verifica que no existan esfuerzos mecánicos sobre conectores, interferencias entre cables o riesgo de desconexiones.
11. Integración del sistema de descenso	Instalación del paracaídas y del mecanismo de sujeción al CanSat.	Se verifica el correcto plegado, fijación y despliegue del sistema de descenso.
12. Cierre del CanSat	Ensamblaje definitivo de la estructura con todos los componentes instalados.	Se comprueba el peso total, las dimensiones reglamentarias y la accesibilidad a los conectores necesarios para programación y carga de la batería.

INTEGRACIÓN Y PRUEBAS



Pruebas de integridad

Una vez finalizada la integración completa (las 12 etapas ya definidas), antes de pasar a los tests ambientales del plan de validación, se realizará una batería de pruebas de integridad sobre el sistema ya ensamblado, para confirmar que todos los subsistemas funcionan correctamente en conjunto y no solo de forma individual. Si alguna prueba falla, el subsistema correspondiente se desmonta, se corrige y se vuelve a probar de forma individual antes de reintegrarse — así se evita repetir todo el proceso de integración desde cero.



INTEGRACIÓN Y PRUEBAS



Pruebas:

- 1- Encendido general y consumo:** se verifica que el sistema arranque correctamente con la batería definitiva, midiendo el consumo total y confirmando que se mantenga dentro del margen previsto por la autonomía requerida.
- 2- Verificación funcional simultánea:** con el CanSat cerrado, se comprueba que la ESP32-S3 y la Raspberry Pi Zero 2 W operen al mismo tiempo sin interferencias, conflictos de recursos ni caídas de tensión.
- 3- Prueba de sensores en conjunto:** se controla que el BME280, el GPS y la IMU envíen datos coherentes y sincronizados a la ESP32 durante un período prolongado (no solo en pruebas individuales previas).

INTEGRACIÓN Y PRUEBAS



4- Prueba de enlace de telemetría a distancia real: se verifica el envío y la recepción de paquetes LoRa ya con el CanSat cerrado y con la antena en su posición definitiva (la carcasa puede afectar el alcance respecto a las pruebas de componentes sueltos).

5- Prueba de cámara y procesamiento de IA en conjunto: se confirma que la cámara capture imágenes, que la Raspberry Pi las asocie correctamente con la telemetría recibida por UART, y que el procesamiento de IA se ejecute sin errores ni demoras excesivas.

6- Simulación de descenso en banco: se simula el ciclo completo de vuelo (encendido → registro de datos → captura de imágenes → aterrizaje simulado) sin lanzamiento real, para validar el comportamiento de principio a fin.

INTEGRACIÓN Y PRUEBAS



7- Verificación mecánica final: se controla que no haya juego ni vibraciones anómalas en los componentes internos, que el centro de masa sea el esperado y que el paracaídas despliegue correctamente en una prueba de plegado/despliegue manual.

8- Registro de resultados: cada prueba se documenta en la bitácora del equipo, dejando asentado qué se probó, el resultado obtenido y si quedó aprobado para pasar a la siguiente etapa (los tests ambientales de caída, vibración y vacío térmico del plan de validación).

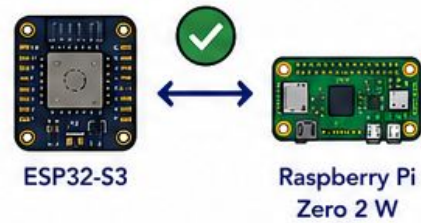
INTEGRACIÓN Y PRUEBAS

1 Encendido general y consumo



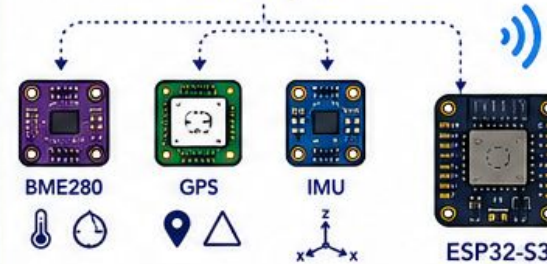
Arranque con batería definitiva, medición de consumo total y verificación de autonomía.

2 Verificación funcional simultánea



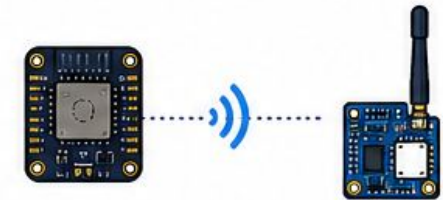
Ambos sistemas operan al mismo tiempo sin interferencias ni caídas de tensión.

3 Prueba de sensores en conjunto



Datos coherentes y sincronizados enviados a la ESP32 durante un período prolongado.

4 Prueba de enlace de telemetría LoRa



Envío y recepción de paquetes LoRa con el CanSat cerrado y antena en posición definitiva.

5 Prueba de cámara y procesamiento de IA en conjunto



Captura de imágenes, asociación con telemetría por UART y ejecución de IA sin errores ni demoras excesivas.

6 Simulación de descenso en banco



Validación del ciclo completo de vuelo sin lanzamiento real.

7 Verificación mecánica final



Sin juegos ni vibraciones, centro de masa correcto y despliegue del paracaídas (verificación manual).

8 Registro de resultados



Documentación de cada prueba, resultado y aprobación para pasar a los tests ambientales.

Plan de validación (medidas, peso, integridad, tests ambientales)

Una vez cerrado el CanSat, se medirán el diámetro, la altura y la ubicación del centro de masa con instrumentos calibrados (calibre y balanza de precisión del taller del colegio), comparando los valores contra los límites reglamentarios establecidos por CONAE para el contenedor del CanSat.

Verificación de peso

Se pesará el CanSat completo y cerrado en una balanza de precisión, comparando el resultado contra el presupuesto de masas ya presentado, para confirmar que el peso total no supere el límite permitido por el reglamento de la competencia y que el centro de masa se mantenga dentro del rango esperado.

INTEGRACIÓN Y PRUEBAS



Verificación de integridad

Se realizará una inspección visual y mecánica de toda la estructura cerrada: ajuste de tapas y puntos de fijación, ausencia de piezas sueltas o cables mal sujetos, y una prueba de manipulación (agitado manual suave) para descartar ruidos o movimientos internos anómalos antes de pasar a los tests ambientales.

Test de caída

Se dejará caer el CanSat (con el sistema de descenso desplegado) desde una altura similar a la velocidad terminal esperada bajo paracaídas, sobre una superficie representativa del terreno de aterrizaje. Se verificará después de cada caída que todos los subsistemas sigan funcionando y que no haya daños estructurales ni desconexiones.

Test de vibraciones

Se simulará la vibración del ascenso en el vector utilizando una plataforma vibratoria improvisada (por ejemplo, un motor con masa excéntrica o un parlante de grave potente fijado a la base del CanSat), aplicando vibración durante un período similar al tiempo de ascenso estimado. Se comprobará que las soldaduras, conectores y sensores no se aflojen y que la telemetría se mantenga estable durante y después de la prueba.

Test de rango térmico

Dado que el lanzamiento se realiza en invierno y el CanSat puede estar expuesto tanto al frío ambiente en tierra como al calentamiento por el sol durante la espera previa al lanzamiento, se someterá al sistema a temperaturas bajas (usando un freezer o cámara improvisada) y a temperaturas moderadamente altas (usando una fuente de calor controlada, como una lámpara o secador de aire, evitando dañar los componentes), verificando que el sistema encienda, registre datos y transmita telemetría correctamente en ambos extremos.

OPERACIÓN DE LA MISIÓN (6)



Secuencia de eventos prevista

- 1) **Pre-lanzamiento (T-60 a T-10 min):** Integración final del CanSat, encendido del sistema, verificación de telemetría en la estación terrena, chequeo de sensores (BME280, GPS, IMU) y confirmación de recepción de señal LoRa.
- 2) **Integración al vector (T-10 min):** Colocación del CanSat en el contenedor del cohete, verificación de sujeción y cierre.
- 3) **Lanzamiento (T-0):** Ignición del motor (propulsante sólido/pólvora), ascenso del vector.
- 4) **Eyección (≈250 m, apogeo):** Separación del CanSat del vector, despliegue del paracaídas, inicio del descenso controlado.
- 5) **Descenso (misión activa)**
- 6) **Misión primaria:** registro continuo de presión y temperatura, transmisión de telemetría vía LoRa a la estación terrena.

OPERACIÓN DE LA MISIÓN (6)



Secuencia de eventos prevista

- **Aterrizaje:** Detección de aterrizaje mediante la IMU (fin de aceleración/vibración), corte o pausa de transmisión activa.
- **Recuperación:** Localización del CanSat mediante la última posición GPS transmitida y recuperación física del equipo por el equipo de tierra.
- **Post-recuperación:** Descarga de datos almacenados (microSD), verificación de integridad de imágenes y telemetría, respaldo de la información.
- **Análisis de datos:** Procesamiento final de los datos atmosféricos y de las imágenes segmentadas, elaboración de resultados y conclusiones de ambas misiones.

OPERACIÓN DE LA MISIÓN



Roles y responsabilidades en la operación de la misión

Rol	Responsable(s)	Función durante la campaña
Coordinación general	Ignacio	Supervisa que cada paso del procedimiento se cumpla en orden, mantiene al equipo concentrado y coordinado, confirma el "go" de cada etapa
Integración y montaje en el vector	Ignacio y Fabrizio	Colocan y aseguran el CanSat en el vector de lanzamiento, verifican la sujeción final
Verificación de datos / Estación terrena	Juan Manuel y Alan	Controlan que la telemetría (presión, temperatura, posición, imágenes) se reciba correctamente antes y durante el lanzamiento
Seguridad / enlace con el predio (range safety)	Luz	Contacto con el personal de CONAE en el predio, verificación de protocolos de seguridad previos al lanzamiento
Difusión y registro	Luz	Documentación fotográfica/audiovisual de la campaña, comunicación en redes sociales en tiempo real
Disponibilidad general	Todo el equipo	Todos los integrantes están disponibles para asistir en cualquier tarea adicional que surja el día del lanzamiento

PRESUPUESTO Y CAPACIDADES (6)



Presupuesto

Componente	Subsistema	Precio estimado (ARS)	Precio confirmado
ESP32-S3	Computación	\$15.000 – \$25.000	\$21.237
Raspberry Pi Zero 2 W	Computación	\$130.000 – \$170.000	\$154.754
microSD	Computación	\$8.000 – \$12.000	\$10.500
Raspberry Pi Camera Module 3	Carga útil	\$100.000 - \$140.000	\$132.500
Módulo GPS BDS ATGM336H	Carga útil	\$6.000 - \$10.000	\$8.622
BME280	Carga útil	\$8.000 – \$14.000	\$13.000
WiFi LoRa 32 V3	Comunicaciones	\$30.000 – \$60.000	\$56.800
Batería recargable Li-ion 18650	Alimentación	\$10.000 – \$15.000	\$11.880

PRESUPUESTO Y CAPACIDADES



Componente	Subsistema	Precio estimado (ARS)	Precio confirmado
LM317	Alimentación	\$2.000 – \$4.000	\$1.500
Step-Up 0,9V a 5V DC-DC	Alimentación	\$5.000 – \$8.000	\$2.200
XY-J02	Alimentación	\$5.000 – \$9.000	\$3.532
PCB (fabricación)	Integración	\$20.000 – \$35.000	(a confirmar)
Conectores, JST	Integración	\$8.000 – \$15.000	\$5.400
Chasis (materiales + impresión 3D)	Estructura	\$15.000 – \$30.000	(a confirmar)
MPU6050	Carga útil	\$3.000 – \$6.000	\$4.559
Paracaídas (tela nylon ripstop, hilo poliéster) y sistema de descenso	Estructura	\$5.000 – \$10.000	(a confirmar)

PRESUPUESTO Y CAPACIDADES



Total estimado: aproximadamente \$270.000 – \$430.000 ARS (sin contar los componentes que provee el kit CONAE, que reducen bastante el costo real a cubrir por el equipo).

Capacidades

Consideramos que la construcción de nuestra misión puede realizarse sin inconvenientes en las instalaciones de nuestro colegio, ya que contamos con los espacios, las herramientas y los conocimientos necesarios para llevarla adelante.

Nuestro equipo pertenece a un colegio técnico, con las especializaciones en Aeronáutica y Electrónica. Todos los integrantes cursamos el séptimo año de nuestra especialidad, por lo que consideramos que gran parte de los conocimientos, adquiridos a lo largo de nuestra formación, podemos ponerlos en práctica durante el desarrollo de este proyecto.

Además, los docentes de nuestro colegio están siempre dispuestos a colaborar con el desarrollo del proyecto cuando lo necesitemos, brindándonos información, orientación y ayudándonos a resolver cualquier inconveniente que pueda surgir durante el proceso. Nuestro profesor asesor, es Ingeniero en Aeronáutica, por lo que contamos con un acompañamiento técnico y profesional que resulta de gran importancia para el desarrollo de la misión.

AGENDA (6)



Cronograma

El cronograma tiene dos partes: un resumen breve de lo ya trabajado (para dar contexto), y el foco principal puesto en la etapa que viene — obtención de materiales, organización del equipo y construcción del CanSat.

Fecha	Hito
19/06 – 29/06	Etapa 1: resolución de los 9 cuestionarios de la competencia
30/06	Reunión de presentación de la Etapa 2 (DPD) y definición de misiones
01/07	Organización de tareas en Trello, primera distribución de roles, investigación para toma de decisiones
06/07	Reunión de definición de misiones y reparto de secciones del DPD
01/07 – 10/07	Diseño preliminar: subsistemas, arquitectura, presupuesto de masas
18/07	Entrega del Documento Preliminar de Diseño (fecha límite antes de vacaciones de invierno)

AGENDA



Etapa	Actividad	Responsables principales
1. Confirmación y compra de materiales	Confirmar precios y comprar los componentes que no vienen en el kit CONAE (cámara, materiales de estructura, PCB)	Todo el equipo, coordinado por Ignacio
2. Diseño y fabricación de PCB	Diseño del circuito impreso, fabricación e impresión en el colegio	Juan Manuel y Alan
3. Fabricación de estructura/chasis	Diseño e impresión 3D del chasis, verificación de espacio interno y centro de masa	Fabrizio (con Ignacio)
4. Firmware y software	Desarrollo del firmware de la ESP32-S3, configuración de la Raspberry Pi y del modelo de IA	Juan Manuel y Alan, con apoyo de Ignacio
5. Integración por etapas	Ensamblaje siguiendo las 12 etapas ya definidas en el DPD (estructura → potencia → ESP32 → sensores → telemetría → Raspberry Pi → cámara → comunicación ESP32↔RPi → IA → cableado → descenso → cierre)	Todo el equipo

AGENDA



Etapa	Actividad	Responsables principales
6. Pruebas de integridad y validación	Pruebas de integridad del sistema completo y tests ambientales de caída, vibraciones y rango térmico	Todo el equipo
7. Simulacro de campaña de lanzamiento	Ensayo completo de la secuencia de operación con roles asignados	Todo el equipo
8. Documentación y difusión continua	Registro fotográfico/audiovisual de cada etapa, actualización de redes	Luz

AGENDA



Plan de Documentación

Nuestro equipo tiene previsto documentar todo el proceso de creación, construcción y, en caso de tener la oportunidad de llegar a esa instancia, el lanzamiento de nuestro CanSat. Para ello, registraremos cada etapa mediante fotografías, videos y otros materiales audiovisuales que nos permitirán conservar un registro detallado del desarrollo del proyecto, desde las primeras ideas y diseños hasta los ensayos y la integración final del satélite.

Además, llevaremos un cuaderno de campo en el que iremos registrando las tareas realizadas, los integrantes responsables de cada una, las decisiones tomadas y las observaciones que surjan durante el desarrollo del proyecto. Este registro nos permitirá organizar el trabajo del equipo, hacer un seguimiento de los avances y contar con información que podrá ser consultada en caso de necesitar revisar procedimientos, corregir errores o documentar los resultados obtenidos.

AGENDA



Plan de Publicación y Difusión de resultados

Consideramos que la difusión es una parte fundamental de los proyectos tecnológicos, ya que permite compartir los conocimientos adquiridos, acercar el trabajo realizado a la comunidad e incentivar a otras personas a involucrarse en este tipo de iniciativas. Por este motivo, tenemos previsto crear redes sociales específicas para nuestro proyecto, donde compartiremos fotografías, videos y publicaciones que muestren el avance de cada una de las etapas de la misión.

Asimismo, buscaremos difundir el proyecto a través de los medios de comunicación y las redes sociales de nuestro colegio, complementandolo con las cuentas personales de los integrantes del equipo para alcanzar a un público más amplio.

Nuestro objetivo es dar a conocer la experiencia de participar en CanSat Secundario, mostrar el trabajo que implica desarrollar una misión de estas características y despertar el interés de otros estudiantes por el mundo de la cohetaría, la tecnología y el desarrollo aeroespacial.

VIDEO (15)



El siguiente link, contiene el video de presentación del equipo.

<https://youtu.be/J84qZzx0qzw>



¡MUCHAS GRACIAS!



Esta fue nuestra presentación del
Documento Preliminar de Diseño.

Número o Código de Equipo: 135

Nombre del Equipo: La Base

